

AVALIAÇÃO DO FATOR DE COMPLEXIDADE TÉCNICA (TCI)

Método de Pontos por Casos de Uso (Use-Case Points - UCP / Karner, 1993)

PROJETO: HRTech Core — Sistema Modular de Gestão de Recursos Humanos
APLICAÇÃO: Plataforma SaaS modular baseada em Linha de Produção de Software (LPS) com variabilidade para Tecnologia, Indústria e Comércio
ARQUITETURA: Web SPA (HTML5/CSS3/JS ES6+), RESTful APIs, banco relacional multi-tenant e controle por feature toggles.

ID	Descrição do Fator	Peso	Nota (0-5)
T1	Sistemas distribuídos	2,0	4
T2	Objetivos de desempenho e tempo de resposta	1,0	4
T3	Eficiência do usuário final (on-line)	1,0	4
T4	Complexidade interna de processamento	1,0	3
T5	Código deve ser reutilizado	1,0	5
T6	Facilidade de instalação	0,5	3
T7	Facilidade de uso (Usabilidade)	0,5	4
T8	Portabilidade	2,0	4
T9	Facilidade de mudança (Manutenibilidade)	1,0	5
T10	Concorrência	1,0	4
T11	Características especiais de segurança	1,0	4
T12	Acesso direto para terceiros	1,0	3
T13	Treinamento especial dos usuários	1,0	2
SOMATÓRIO DOS FATORES (Σ TF)			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO TCF:

Fórmula: $TCF = 0,6 + (0,01 \times \Sigma TF)$

Substituiç TCF = $0,6 + (0,01 \times 54)$

VALOR F

1,135

Subtotal (Peso × Nota)
8,0
4,0
4,0
3,0
5,0
1,5
2,0
8,0
5,0
4,0
4,0
3,0
2,0
53,5

Justificativa Técnica no Contexto do Projeto

Arquitetura Web SPA cliente-servidor distribuída com APIs REST e multi-tenancy em nuvem.

Crítico para registros de ponto em horários de pico (resposta esperada < 200 ms — RNF02).

Navegação SPA fluida, painéis resumidos e aprovações em 1 clique para agilizar a operação.

Algoritmos de cálculo de saldo de banco de horas, escalas 12x36, abonos e dupla custódia.

Essencial (LPS). Meta de reuso > 75% com 6 ativos reutilizáveis documentados (AR01 a AR06).

SaaS em nuvem sem instalação no cliente, mas com setup automático de novos tenants em < 8h.

Atende desde diretores de RH até operadores de fábrica, exigindo alta usabilidade e clareza.

Suporte a múltiplos navegadores em desktops, tablets industriais e smartphones.

Essencial. Arquitetura modular desacoplada para ativação de regras e módulos por tenant.

Elevado número de acessos simultâneos ao bater ponto nas trocas de turno e ao consultar dashboards.

Controle RBAC, trilha de auditoria imutável, conformidade com a LGPD e dupla custódia.

Integração API com cartões de benefícios (Caju/Flash), eSocial e Portal do Corretor parceiro.

Interface autoexplicativa com design intuitivo para dispensar treinamentos complexos.